软件设计说明与源码结构

软件全称：察元 AI 文档助手
版本号：1.0.1
著作权人：（请填写并与申请表一致）

一、编写目的与范围

本文档介绍本软件的总体结构、主要目录与各源文件职责，并列出各文件开头的若干行源码，便于对照程序组成与模块位置。文档不替代完整用户手…

二、技术栈与运行形态

本软件为 WPS 文字加载项：前端采用 Vue 3 与 Vite 构建；通过 WPS JSAPI 与宿主文档交互；通过 HTTP …

三、总体架构（逻辑分层）

1. 入口层：`main.js` 创建应用、安装路由与全局桥接。
2. 壳层：`App.vue`、`router` 管理多路由对话框与页面。
3. 宿主集成层：`ribbon.js` 等，对接 WPS Ribbon/右键与窗口 API。
4. 业务能力层：`utils/*` 与各业务 `*.vue`，实现模型请求、文档写回、助手任务等。
5. 资源层：`public/`、`assets/` 中静态资源（本说明正文不展开二进制资源）。

附录 A：src 目录树（一级与二级）

src/.DS_Store
src/App.vue
src/assets/
  src/assets/ai-assistant/
  src/assets/base.css
  src/assets/logo.svg
  src/assets/main.css
src/components/
  src/components/AboutChayuanPage.vue
  src/components/AboutChayuanPanel.vue
  src/components/AIAssistantDialog.vue
  src/components/AppendReplaceText.vue
  src/components/DeleteTextDialog.vue
  src/components/Dialog.vue
  src/components/DocumentDeclassifyDialog.vue
  src/components/DocumentDeclassifyRestoreDialog.vue
  src/components/DocumentTemplateImport.vue
  src/components/DocumentTemplateSelect.vue
  src/components/FirstColStyleDialog.vue
  src/components/FormAuditDialog.vue
  src/components/FormContentPreview.vue
  src/components/FormEditDialog.vue
  src/components/js/
  src/components/LongTaskRunCard.vue
  src/components/ManualColWidth.vue
  src/components/Popup.vue
  src/components/ribbon.js
  src/components/Root.vue

src/components/SettingsDialog.vue
src/components/SpellCheckDialog.vue
src/components/StyleStatisticsDialog.vue
src/components/TableCaptionDialog.vue
src/components/TaskOrchestrationDialog.vue
src/components/TaskPane.vue
src/components/TaskPaneBottom.vue
src/components/TaskPaneLeft.vue
src/components/TaskPaneRight.vue
src/components/TaskPaneTop.vue
src/components/TaskProgressDialog.vue
src/components/TemplateCreate.vue
src/components/TemplateDownloadDialog.vue
src/components/TemplateExportDialog.vue
src/components/TemplateFieldExtractDialog.vue
src/components/TemplateFormDialog.vue
src/components/TemplateImportDialog.vue
src/components/UniformImageFormatDialog.vue
src/components/UnusedStylesCleanerDialog.vue
src/main.js
src/router/
src/router/index.js
src/utils/
src/utils/aiAssistantSelfIntro.js
src/utils/aiAssistantWelcomePrompts.js
src/utils/aiAssistantWindowManager.js
src/utils/artifactRenderer.js
src/utils/artifactStore.js
src/utils/artifactTypes.js
src/utils/assistantCapabilityFaq.js
src/utils/assistantEvaluationService.js
src/utils/assistantIcons.js
src/utils/assistantPrefillDraftStore.js
src/utils/assistantPromptRecommendationService.js
src/utils/assistantRecommendationApplyBridge.js
src/utils/assistantRegistry.js
src/utils/assistantRegressionSampleStore.js
src/utils/assistantRegressionService.js
src/utils/assistantRepairService.js
src/utils/assistantSettings.js
src/utils/assistantStructuredPipeline.js
src/utils/assistantTaskRunner.js
src/utils/assistantVersionStore.js
src/utils/attachmentTextParser.js
src/utils/capabilityAuditStore.js
src/utils/capabilityBus.js
src/utils/capabilityPolicyStore.js
src/utils/capabilityQuotaStore.js
src/utils/chatApi.js
src/utils/chatContextBuilder.js

src/utils/chatMemoryStore.js
src/utils/chunkSettings.js
src/utils/dataPathSettings.js
src/utils/defaultModelGroups.js
src/utils/dialogTextDisplay.js
src/utils/documentActions.js
src/utils/documentBackupStore.js
src/utils/documentChunker.js
src/utils/documentCommentService.js
src/utils/documentContext.js
src/utils/documentDeclassifyCrypto.js
src/utils/documentDeclassifyService.js
src/utils/documentDeclassifyStore.js
…（其余条目已省略）

四、源文件逐文件说明与摘录

以下按「关键路径优先、其余字典序」排列；每节给出路径、行数、职责简述及文件开头的若干行源码。

----------…
文件路径：src/main.js
物理行数：27（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const app = createApp(App) 应用入口：挂载 Vue、注册路由与全局桥接。
以下为该文件开头的若干行：

```
import './assets/main.css'
import './utils/publicAssetUrl.js'

import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
import router from './router'
import { registerSpellCheckTaskBridge } from './utils/spellCh…
import { installGlobalErrorLogger } from './utils/globalError…
import { prepareDialogDisplayText } from './utils/dialogTextD…

const app = createApp(App)

app.config.globalProperties.$cdt = (value) => prepareDialogDi…

registerSpellCheckTaskBridge()
installGlobalErrorLogger(app)

app.use(router)

router.isReady().then(() => {
  app.mount('#app')
}).catch((e) => {
```

----------…

----------…

文件路径：src/utils/publicAssetUrl.js
物理行数：144（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * WPS 加载项 public/ 静态资源 URL（与 dist 根目录下 index.html 同级的 images/…
以下为该文件开头的若干行：

```
/**
 * WPS 加载项 public/ 静态资源 URL（与 dist 根目录下 index.html 同级的 images…
 *
 * 策略（覆盖 wpsjs debug / 离线安装 / 在线子路径部署）：
 * 1. 优先用 PluginStorage「AddinBaseUrl」+ location 推导的插件根（Ribbon…
 * 2. 再用 document.baseURI + URL(relative, base)（任务窗格、对话框等正常 W…
 * 3. 再否则当前页 location。
 * 4. 最后 import.meta.env.BASE_URL。
 */

function stripHash(href) {
  return String(href || '').split('#')[0]
}

function getStoredAddonBaseClean() {
  try {
    let s = window.Application?.PluginStorage?.getItem('Addin…
    s = stripHash(s).replace(/\/?index\.html$/i, '').trim().r…
    return s
  } catch {
    return ''
  }
```

---…

---…
文件路径：src/utils/spellCheckTaskBridge.js
物理行数：39（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
startSpellCheckAllTask, 拼写检查与按锚点添加批注等辅助逻辑。
以下为该文件开头的若干行：

```
import {
  startSpellCheckAllTask,
  startSpellCheckSelectionTask,
  stopSpellCheckTask
} from './spellCheckService.js'

const SPELL_CHECK_BRIDGE_KEY = '__ndSpellCheckTaskBridge'

function getCurrentWindow() {
  return typeof window !== 'undefined' ? window : null
}

export function registerSpellCheckTaskBridge() {
  const currentWindow = getCurrentWindow()
  if (!currentWindow) return
```

```
  currentWindow[SPELL_CHECK_BRIDGE_KEY] = {
    start(mode = 'all') {
      const runner = mode === 'selection' ? startSpellCheckSe…
      const { taskId, promise } = runner()
      Promise.resolve(promise).catch((error) => {
        console.error('spellCheck bridge task failed:', error)
      })
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/globalErrorLogger.js
物理行数：613（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** 已配置「数据路径」时，日志放在该目录下的子文件夹名 */ 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { ensureDir, getDefaultLogDir, getEffectiveDataDir, no…

/** 已配置「数据路径」时，日志放在该目录下的子文件夹名 */
const LOG_SUBDIR = 'logs'

/** 单文件最大字节数（超出则同一天的下一个分片：YYYY-M-D.2.log …） */
const MAX_LOG_FILE_BYTES = 5 * 1024 * 1024

/** 保留最近 N 个自然日的日志文件，更早的删除 */
const RETENTION_DAYS = 30

/** 自动清理最小间隔，避免每次写日志都扫目录 */
const CLEANUP_INTERVAL_MS = 6 * 60 * 60 * 1000

/** 同一天最多分片数量（防止异常循环占满磁盘） */
const MAX_PARTS_PER_DAY = 500

/** 磁盘写入失败时写入 PluginStorage/localStorage，键名（JSON 字符串数组） */
const FALLBACK_STORAGE_KEY = 'NdErrorLogFallback'
const MAX_FALLBACK_LINES = 100

/**
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/dialogTextDisplay.js
物理行数：68（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * Strip markdown-style punctuation from text shown in assista…
以下为该文件开头的若干行：

```
/**
 * Strip markdown-style punctuation from text shown in assist…
 * so users do not see raw * - # etc. from model output.
 */
export function sanitizeDialogDisplaySymbols(text) {
```

```
    if (text == null) return ''
    let s = String(text)
    if (!s) return ''
    s = s.replace(/\[([^\]]*)\]\([^)]*\)/g, '$1')
    s = s.replace(/\*/g, '')
    s = s.replace(/`/g, '')
    s = s.replace(/^#{1,6}\s*/gm, '')
    s = s.replace(/^\s*([-*_])(?:\s*\1){2,}\s*$/gm, '')
    s = s.replace(/^(\s*)[-*+]\s+/gm, '$1')
    s = s.replace(/^(\s*)>\s?/gm, '$1')
    s = s.replace(/~{2}/g, '')
    s = s.replace(/_{2,}/g, '')
    return s
  }

  function toHalfWidthDigits(s) {
    return s.replace(/[ 0 - 9 ]/g, (c) => String.fromCharCode(c.cha…
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/App.vue

物理行数：51（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

const DIALOG_ROUTES = ['/settings', '/dialog', '/ad-popup', '/man…

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <RouterView :key="$route.fullPath" />
  </template>



  <script>
  import { ref, onMounted, watch } from 'vue'
  import { useRoute } from 'vue-router'
  import ribbon from './components/ribbon.js'
  import { syncAddonBaseUrlToPluginStorage } from './utils/publ…
  import { schedulePreloadAiAssistantRouteChunk } from './utils…

  const DIALOG_ROUTES = ['/settings', '/dialog', '/ad-popup', '…
    '/append-replace-text', '/dialog-first-col-style', '/dialog…
    '/document-declassify-dialog', '/document-declassify-restor…
    '/template-export-dialog', '/template-download-dialog', '/d…
    '/template-field-extract-dialog', '/form-content-preview', …
    '/unused-styles-cleaner-dialog', '/style-statistics-dialog'…
    '/about-chayuan']

  export default {
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/router/index.js
物理行数：181（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
//import HomeView from '../views/HomeView.vue' Vue Router 路由定义，负责…
以下为该文件开头的若干行：

```
import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-route…
//import HomeView from '../views/HomeView.vue'

const router = createRouter({
  history:  createWebHashHistory(''),
  routes: [
    {
      path: '/',
      name: '默认页',
      component: () => import('../components/Root.vue')
    },
    {
      path: '/dialog',
      name: '对话框',
      component: () => import('../components/Dialog.vue')
    },
    {
      path: '/taskpane',
      name: '任务窗格',
      component: () => import('../components/TaskPane.vue')
    },
    {
```

----------…

----------…
文件路径：src/components/Root.vue
物理行数：35（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
export default { Vue 单文件组件：界面与业务片段。
以下为该文件开头的若干行：

```
<template>
  <div>
    <h1>{{ msg }}</h1>
  </div>
</template>

<script>
import ribbon from './ribbon.js'

export default {
  name: 'HelloWps',
  data() {
    return {
      msg: '欢迎来到wps加载项的世界!'
    }
```

```
    },
    mounted() {
      if (!window.Application?.ShowDialog || typeof ribbon.show…
        return
      }
      // 等首页完成挂载后再自动拉起欢迎窗口，避免启动瞬间竞争导致弹窗丢失。
      window.setTimeout(() => {
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/js/util.js
物理行数：66（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
//在后续的wps版本中，wps的所有枚举值都会通过wps.Enum对象来自动支持，现阶段先人工定义 源代码文件，承担具体界面或业…
以下为该文件开头的若干行：

```
  //在后续的wps版本中，wps的所有枚举值都会通过wps.Enum对象来自动支持，现阶段先人工定义
  var WPS_Enum = {
    msoCTPDockPositionLeft: 0,
    msoCTPDockPositionRight: 2,
    // 文档保护类型
    wdNoProtection: -1,
    wdAllowOnlyFormFields: 2,
    // 内容控件类型与外观
    wdContentControlText: 1,
    wdContentControlHidden: 2
  }

  function GetUrlPath() {
    // 在本地网页的情况下获取路径（与 index.html 同目录）
    if (window.location.protocol === 'file:') {
      const path = String(window.location.href || '').split('#'…
      return path.substring(0, path.lastIndexOf('/'))
    }

    // http(s)：包含 pathname，子路径部署时 ShowDialog 与资源根才正确
    const { protocol, hostname, port, pathname } = window.locat…
    const portPart = port ? `:${port}` : ''
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/js/systemdemo.js
物理行数：42（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function openOfficeFileFromSystemDemo(param) { 源代码文件，承担具体界面或业务实现。
以下为该文件开头的若干行：

```
  function openOfficeFileFromSystemDemo(param) {
    let jsonObj = typeof param == 'string' ? JSON.parse(param) …
    alert('从业务系统传过来的参数为：' + JSON.stringify(jsonObj))
    return { wps加载项项返回: jsonObj.filepath + ', 这个地址给的不正确' }
  }
```

```
function InvokeFromSystemDemo(param) {
  let jsonObj = typeof param == 'string' ? JSON.parse(param) …
  let handleInfo = jsonObj.Index
  switch (handleInfo) {
    case 'getDocumentName': {
      let docName = ''
      if (window.Application.ActiveDocument) {
        docName = window.Application.ActiveDocument.Name
      }

      return { 当前打开的文件名为: docName }
    }

    case 'newDocument': {
      let newDocName = ''
      let doc = window.Application.Documents.Add()
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/ribbon.js

物理行数：4273（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

getAssistantsForDisplayLocation, WPS 功能区与右键菜单回调、模型菜单、OnAction 分发及…

以下为该文件开头的若干行：

```
import Util from './js/util.js'
import SystemDemo from './js/systemdemo.js'
import * as XLSX from 'xlsx'
import { loadRulesFromDoc, saveRulesToDoc } from '../utils/te…
import { setNewFileMarker, isNewFile } from '../utils/documen…
import { getModelLogoPath } from '../utils/modelLogos.js'
import { isRibbonModelEnabled } from '../utils/modelSettings.…
import {
  getAssistantsForDisplayLocation,
  getAssistantDisplayEntry,
  isAssistantDisplayedInLocation
} from '../utils/assistantSettings.js'
import { getRibbonCompatibleAssistantIcon } from '../utils/as…
import {
  CONTEXT_MENU_DYNAMIC_SLOT_COUNT,
  FIXED_MAIN_ASSISTANT_IDS,
  GROUP_CONTROL_ASSISTANT_MAP,
  getAssistantResolvedIcon,
  MAIN_CONTROL_ASSISTANT_MAP,
  RIBBON_DYNAMIC_SLOT_COUNT
} from '../utils/assistantRegistry.js'
import {
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/chatApi.js
物理行数：384（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * AI 对话 API - OpenAI 兼容的 /chat/completions 接口 ; * 支持两种调用方式： ; * 1…
以下为该文件开头的若干行：

```
/**
 * AI 对话 API - OpenAI 兼容的 /chat/completions 接口
 * 支持两种调用方式：
 * 1. providerId + modelId：从模型设置中的分组与模型清单
 * 2. ribbonModelId（兼容旧逻辑）
 */

import { getModelConfig, RIBBON_MODEL_TO_PROVIDER, parseModel…

const OLLAMA_LIKE = ['ollama', 'OLLAMA', 'xinference', 'XINFE…

function isOllamaLike(providerId) {
  return OLLAMA_LIKE.some(id => String(providerId || '').toLo…
}

function parseErrorPayload(rawText) {
  const text = String(rawText || '').trim()
  if (!text) return { text: '', payload: null }
  try {
    return {
      text,
      payload: JSON.parse(text)
```

---…

---…
文件路径：src/utils/modelSettings.js
物理行数：455（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * 模型配置管理 - 存储和读取每个模型的配置信息 ; * 包括 API 密钥、API 地址、模型列表等 ; */ 模型与供应商配…
以下为该文件开头的若干行：

```
/**
 * 模型配置管理 - 存储和读取每个模型的配置信息
 * 包括 API 密钥、API 地址、模型列表等
 */

import { loadGlobalSettings, saveGlobalSettings } from './glo…
import { getModelLogoPath } from './modelLogos.js'
import { inferModelType, matchesModelType } from './modelType…

const STORAGE_KEY = 'modelConfigs'
const CUSTOM_PROVIDERS_KEY = 'customModelProviders'
const MODEL_ORDER_KEY = 'modelOrder'

// 默认在察元AI助理中开启的模型（ChatGPT、Ollama、千问、DeepSeek、百度云千帆）
const DEFAULT_ENABLED_PROVIDERS = ['OPENAI', 'OLLAMA', 'DEEPS…
```

```
  /**
   * 获取所有模型配置
   */
  export function getAllModelConfigs() {
    const settings = loadGlobalSettings()
    return settings[STORAGE_KEY] || {}
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/globalSettings.js
物理行数：137（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/**；* 全局设置 - 持久化存储；* 注意：WPS PluginStorage 在加载项关闭后不持久化，必须使用文件或 loc…
以下为该文件开头的若干行：

```
  /**
   * 全局设置 - 持久化存储
   * 注意：WPS PluginStorage 在加载项关闭后不持久化，必须使用文件或 localStorage
   * 策略：优先文件（数据路径下 settings.json），备用 localStorage（跨会话持久化）
   */

  import { getEffectiveDataDir, joinDataPath, ensureDir, getDef…

  const FILE_NAME = 'settings.json'
  const PLUGIN_STORAGE_KEY = 'NdGlobalSettings'
  const LOCAL_STORAGE_KEY = 'NdGlobalSettings'

  function getSettingsBaseDir() {
    return getEffectiveDataDir() || getDefaultDataPath()
  }

  function getSettingsPath() {
    const base = getSettingsBaseDir()
    if (!base) return null
    const sep = base.includes('\\') ? '\\' : '/'
    const part = (FILE_NAME || '').replace(/^[/\\]+/, '').repla…
    return base + sep + part
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/defaultModelGroups.js
物理行数：148（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/**；* Ribbon 与「关于察元」等处的默认模型分组（分组名、图标、子模型）。；*/ 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  /**
   * Ribbon 与「关于察元」等处的默认模型分组（分组名、图标、子模型）。
   */
  export const MODEL_GROUPS = [
    {
```

```
      label: 'ChatGPT',
      icon: 'images/models/openai.svg',
      models: [
        { id: 'gpt-4o', name: 'GPT-4o', icon: 'images/models/op…
        { id: 'gpt-4', name: 'GPT-4', icon: 'images/models/open…
        { id: 'gpt-4-turbo', name: 'GPT-4 Turbo', icon: 'images…
        { id: 'o3', name: 'o3', icon: 'images/models/openai.svg…
        { id: 'gpt_o1', name: 'GPT-o1', icon: 'images/models/op…
        { id: 'gpt-5', name: 'GPT-5', icon: 'images/models/open…
        { id: 'gpt-3.5', name: 'GPT-3.5', icon: 'images/models/…
      ]
    },
    {
      label: 'Claude',
      icon: 'images/models/claude.svg',
      models: [
        { id: 'claude-3.5', name: 'Claude 3.5', icon: 'images/m…
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentContext.js

物理行数：461（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

const WD_COLLAPSE_END = 0 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { getApplication, hasMeaningfulSelectionText } from '….

const WD_COLLAPSE_END = 0
const WD_COLLAPSE_START = 1
const WD_NUMBER_OF_PAGES_IN_DOCUMENT = 2
const WD_STATISTIC_WORDS = 0
const WD_STATISTIC_PAGES = 2
const WD_STATISTIC_CHARACTERS = 3
const WD_STATISTIC_PARAGRAPHS = 4
const WD_STATISTIC_CHARACTERS_WITH_SPACES = 5

const PAGE_NUMBER_INFORMATION_CONSTANTS = [3, 7, 8, 1]

const ALIGNMENT_LABELS = {
  0: '左对齐',
  1: '居中',
  2: '右对齐',
  3: '两端对齐',
  4: '分散对齐',
  5: '中部对齐',
  7: '左对齐',
  8: '两端对齐',
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentChunker.js
物理行数：575（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * 文档分块 - 根据段落截取设置将文档分块，并保留位置信息（用于后续批注定位）；* 支持大文档：按段落迭代，避免一次性加…
以下为该文件开头的若干行：

```
/**
 * 文档分块 - 根据段落截取设置将文档分块，并保留位置信息（用于后续批注定位）
 * 支持大文档：按段落迭代，避免一次性加载全文
 */

import { getChunkSettings } from './chunkSettings.js'
import { normalizeTextWithIndexMap, mapNormalizedRangeToRawRa…

function normalizeRangeText(text) {
  return (text || '').replace(/\r\n/g, '\n').replace(/\r/g, '…
}

function assessChunkRiskProfile(text) {
  const normalized = normalizeRangeText(text)
  const lineBreakCount = (normalized.match(/\n/g) || []).leng…
  const slashCount = (normalized.match(/[\\/]/g) || []).length
  const numberingLineCount = normalized
    .split('\n')
    .filter(line => /^\s*(?:第[0-9一二三四五六七八九十百千]+[章节篇部卷]|[一二三四五…
    .length
  const tableLikeLineCount = normalized
    .split('\n')
----------------------------------------------------------------…
```

---…
文件路径：src/utils/documentActions.js
物理行数：1907（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
ANALYSIS_SECRET_KEYWORD_EXTRACT_ID, 文档写回：插入、替换、批注及与 WPS 文档对象模型交互。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { ensureDir, getEffectiveDataDir, pathJoin, pathSep } …
import { findIssueRangeDetailed } from './spellCheckService.j…
import {
  ANALYSIS_SECRET_KEYWORD_EXTRACT_ID,
  buildAnchorOnlyStructuredCommentSkipApplyResult,
  isAnchoredCommentDocumentAction
} from './structuredCommentPolicy.js'

function getApplication() {
  return window.Application || window.opener?.Application || …
}

function normalizeText(text) {
  return String(text || '').replace(/\r\n/g, '\n').replace(/\…
}
```

```
  function toDocumentText(text) {
    return String(text || '').replace(/\r\n/g, '\r').replace(/\…
  }

  export function getActiveDocument() {
    return getApplication()?.ActiveDocument || null
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentCommentService.js
物理行数：607（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const DOCUMENT_COMMENT_TASK_TYPE = 'document-comment' 智能批注任务：分段、调…
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { chatCompletion } from './chatApi.js'
  import { getApplication } from './documentActions.js'
  import { getDocumentChunksWithPositions, getSelectionChunksWi…
  import { addTask, getTaskById, updateTask } from './taskListS…
  import { addCommentAtText } from './spellCheckService.js'

  const DOCUMENT_COMMENT_TASK_TYPE = 'document-comment'
  const activeDocumentCommentRuns = new Map()

  function createCancelError() {
    const err = new Error('任务已停止')
    err.name = 'TaskCancelledError'
    err.code = 'TASK_CANCELLED'
    return err
  }

  function isTaskCancelledError(error) {
    return error?.code === 'TASK_CANCELLED' || error?.name === …
  }

  function throwIfCancelled(runState) {
    if (runState?.cancelled) throw createCancelError()
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/spellCheckService.js
物理行数：1825（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * 拼写与语法检查服务 ; * - 根据段落截取设置分块 ; * - 使用设置中的拼写与语法检查模型 ; * - 分批调用大模型，解析…
以下为该文件开头的若干行：

```
  /**
   * 拼写与语法检查服务
   * - 根据段落截取设置分块
   * - 使用设置中的拼写与语法检查模型
   * - 分批调用大模型，解析结果并添加批注
```

```
 * - 支持并发控制与大文档性能优化
 */

import { chatCompletion } from './chatApi.js'
import { getFlatModelsFromSettings } from './modelSettings.js'
import { getChunkSettings } from './chunkSettings.js'
import { getAssistantSetting, getConfiguredAssistantModelId }…
import { loadGlobalSettings } from './globalSettings.js'
import {
  collectMatchPositions,
  mapNormalizedRangeToRaw,
  normalizeTextWithIndexMap
} from './documentPositionUtils.js'

/** WPS ShowDialog 内可能无 Application，从 opener/parent 获取（不赋值 wi…
function getApplication() {
  return window.Application || window.opener?.Application || …
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
文件路径：src/utils/assistantRegistry.js
物理行数：1376（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const INPUT_SOURCE_SELECTION_PREFERRED = 'selection-preferred' 工具…
以下为该文件开头的若干行：
import { DEFAULT_ASSISTANT_ICON, normalizeAssistantIcon } fro…
import { createDefaultReportSettings } from './reportSettings…

const INPUT_SOURCE_SELECTION_PREFERRED = 'selection-preferred'
const INPUT_SOURCE_SELECTION_ONLY = 'selection-only'
const INPUT_SOURCE_DOCUMENT = 'document'

export const INPUT_SOURCE_OPTIONS = [
  { value: INPUT_SOURCE_SELECTION_PREFERRED, label: '优先使用当前选中…
  { value: INPUT_SOURCE_SELECTION_ONLY, label: '仅处理当前选中内容' },
  { value: INPUT_SOURCE_DOCUMENT, label: '始终处理全文' }
]

export const DOCUMENT_ACTION_OPTIONS = [
  { value: 'replace', label: '替换文档内容' },
  { value: 'insert', label: '插入到光标处' },
  { value: 'insert-after', label: '插入到每段后面' },
  { value: 'prepend', label: '插入到文档最前面' },
  { value: 'comment', label: '添加批注' },
  { value: 'link-comment', label: '链接形式批注' },
  { value: 'comment-replace', label: '批注 + 替换' },
  { value: 'append', label: '追加到文末' },
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/assistantSettings.js
物理行数：420（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
getAssistantResolvedIcon, 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { loadGlobalSettings, saveGlobalSettings } from './glo…
import { DEFAULT_ASSISTANT_ICON, buildAssistantRibbonIconValu…
import { createDefaultReportSettings, normalizeReportSettings…
import {
  getAssistantResolvedIcon,
  getBuiltinAssistants,
  getBuiltinAssistantDefinition,
  getAssistantDefaultConfig,
  ASSISTANT_DISPLAY_LOCATION_OPTIONS
} from './assistantRegistry.js'

const ASSISTANT_SETTINGS_KEY = 'assistantSettings'
const CUSTOM_ASSISTANTS_KEY = 'customAssistants'
const VALID_DISPLAY_LOCATIONS = new Set(
  ASSISTANT_DISPLAY_LOCATION_OPTIONS.map(item => item.value)
)

function deepClone(value) {
  return JSON.parse(JSON.stringify(value))
}

function ensureObject(value) {
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/assistantIcons.js
物理行数：312（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
export const DEFAULT_ASSISTANT_ICON = 'images/ai-assistant.svg' 工…
以下为该文件开头的若干行：

```
import { getIconData, iconToSVG, iconToHTML } from '@iconify/…
import { ensureDir, getDefaultDataPath, getEffectiveDataDir, …

export const DEFAULT_ASSISTANT_ICON = 'images/ai-assistant.sv…

export const ASSISTANT_ICON_LIBRARY = [
  { id: 'assistant', label: '智能助手', category: '通用', path: 'im…
  { id: 'summary', label: '摘要报告', category: '写作', path: 'imag…
  { id: 'check', label: '检查校对', category: '分析', path: 'images…
  { id: 'rewrite', label: '改写润色', category: '写作', path: 'imag…
  { id: 'expand', label: '扩展增强', category: '写作', path: 'image…
  { id: 'clean', label: '精简清理', category: '写作', path: 'images…
  { id: 'translate', label: '翻译语言', category: '语言', path: 'im…
  { id: 'keyword', label: '重点提炼', category: '分析', path: 'imag…
  { id: 'number', label: '结构编号', category: '分析', path: 'image…
```

```
  { id: 'comment', label: '批注说明', category: '分析', path: 'imag…
  { id: 'image', label: '图像创作', category: '多媒体', path: 'image…
  { id: 'video', label: '视频生成', category: '多媒体', path: 'image…
  { id: 'security', label: '安全审查', category: '安全', path: 'ima…
  { id: 'discussion', label: '协作讨论', category: '协作', path: 'i…
  { id: 'requirement', label: '需求整理', category: '协作', path: '…
  { id: 'settings', label: '设置工具', category: '通用', path: 'ima…
-----------------------------------------------------------------…
```

---…

文件路径：src/utils/assistantTaskRunner.js

物理行数：2543（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

applyDocumentAction, 助手任务创建、执行与任务状态更新。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { buildChatCompletionsRequestSnapshot, chatCompletion …
import { getFlatModelsFromSettings, parseModelCompositeId } f…
import { addTask, updateTask, getTaskById } from './taskListS…
import {
  applyDocumentAction,
  applyMediaDocumentAction,
  getActiveDocument,
  getSelection,
  resolveDocumentInput,
  textLooksLikePlanStatsJson
} from './documentActions.js'
import { inferModelType } from './modelTypeUtils.js'
import { getDocumentChunksWithPositions, getSelectionChunksWi…
import { getChunkSettings } from './chunkSettings.js'
import {
  getBuiltinAssistantDefinition,
  getBuiltinRibbonAssistantIds,
  mergeDefinitionRuntimeCapabilities
} from './assistantRegistry.js'
import {
  ANALYSIS_AI_TRACE_CHECK_ID,
  ANALYSIS_SECRET_KEYWORD_EXTRACT_ID,
-----------------------------------------------------------------…
```

---…

文件路径：src/utils/taskListStore.js

物理行数：299（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

/**；* 通用任务清单存储 - 支持跨窗口同步（Popup、主窗口等）；* 任务类型：spell-check、translate…

以下为该文件开头的若干行：

```
/**
 * 通用任务清单存储 - 支持跨窗口同步（Popup、主窗口等）
 * 任务类型：spell-check、translate、summary 等
 * 通过 localStorage + storage 事件实现多窗口同步
 */
```

```
const STORAGE_KEY = 'NdTaskList'
const STORAGE_VERSION = 1
const ARCHIVE_LIMIT = 200

/** @typedef {'pending'|'running'|'completed'|'failed'|'cance…
/** @typedef {{ id: string, type: string, title: string, stat…

let tasks = []
let archivedTasks = []
let listeners = new Set()

function parseStoredState(raw) {
  const emptyState = { tasks: [], archivedTasks: [] }
  if (!raw) return emptyState
  try {
    const parsed = JSON.parse(raw)
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/aiAssistantWindowManager.js

物理行数：187（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

const LOCK_KEY = 'nd_ai_assistant_window_lock' 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { activateDialogWindow } from './windowActivation.js'

const LOCK_KEY = 'nd_ai_assistant_window_lock'
const REQUEST_KEY = 'nd_ai_assistant_window_request'
const STALE_MS = 15000
const HEARTBEAT_MS = 5000

function readStorageJson(key) {
  try {
    const raw = window.localStorage.getItem(key)
    return raw ? JSON.parse(raw) : null
  } catch (_) {
    return null
  }
}

function writeStorageJson(key, value) {
  try {
    window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value))
    return true
  } catch (_) {
    return false
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/components/AIAssistantDialog.vue
物理行数：15173（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
class="sidebar" AI 助手主对话框界面与对话、写回交互。
以下为该文件开头的若干行：

```
<template>
  <div class="ai-assistant-dialog">
    <!-- 左侧边栏：会话 / 助手 -->
    <aside
      class="sidebar"
      :class="{ collapsed: sidebarCollapsed, resizing: isResi…
      :style="sidebarStyle"
    >
      <div class="sidebar-tabbar">
        <div
          class="sidebar-tab"
          :class="{ active: activeSidebarTab === 'chats' }"
          @click="activeSidebarTab = 'chats'"
        >
          <span>对话</span>
          <span class="sidebar-tab-badge">{{ chatHistory.leng…
        </div>
        <div
          class="sidebar-tab"
          :class="{ active: activeSidebarTab === 'assistants'…
          @click="activeSidebarTab = 'assistants'"
        >
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/SettingsDialog.vue
物理行数：6169（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
v-for="item in mainMenuItems" 综合设置（模型、助手、路径等）对话框。
以下为该文件开头的若干行：

```
<template>
  <div class="settings-dialog">
    <div v-if="initError" class="init-error">
      <p>加载失败：{{ initError }}</p>
      <p class="hint">请刷新或重新打开设置</p>
    </div>
    <template v-else>
    <div class="dialog-body">
      <!-- 三列布局 -->
      <div class="settings-layout">
        <!-- 第一列：主菜单 -->
        <div class="settings-column column-1">
          <div class="menu-list">
            <div
              v-for="item in mainMenuItems"
```

```
              :key="item.key"
              class="menu-item"
              :class="{ active: activeMainMenu === item.key }"
              @click="selectMainMenu(item.key)"
            >
              <img
                v-if="isSettingsMainMenuIconAsset(item.icon)"
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/components/AboutChayuanPage.vue

物理行数：17（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

export default { Vue 单文件组件：界面与业务片段。

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="about-chayuan-page">
      <AboutChayuanPanel />
    </div>
  </template>

  <script>
  import AboutChayuanPanel from './AboutChayuanPanel.vue'

  export default {
    name: 'AboutChayuanPage',
    components: { AboutChayuanPanel }
  }
  </script>
```

----------…

----------…

文件路径：src/components/AboutChayuanPanel.vue

物理行数：403（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

「察元」由北京智灵鸟科技中心开发与维护，面向 WPS 文字的办公场景 AI 助手：在本地文档中完成智能写作、审查与写回。<stro…

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="about-chayuan-panel">
      <header class="about-hero">
        <div class="about-hero-text">
          <p class="about-kicker">WPS 智能加载项 · {{ appVersion }}<…
          <h1 class="about-title">察元 AI 文档助手</h1>
          <p class="about-lead">
            「察元」由北京智灵鸟科技中心开发与维护，面向 WPS 文字的办公场景 AI 助手：在本地文档中完成智能…
          </p>
          <p class="about-lead-sub">
```

```
          察元强调<strong>可扩展的助手能力</strong>、<strong>可配置的模型与数据路径</…
        </p>
      </div>
      <div class="about-hero-visual" aria-hidden="true">
        <div class="about-hero-orbit"></div>
        <img
          class="about-hero-logo"
          :src="publicAssetUrl('images/logo.png')"
          alt=""
          @error="heroLogoOk = false"
          v-if="heroLogoOk"
        />
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/AppendReplaceText.vue

物理行数：156（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

id="find" Vue 单文件组件：界面与业务片段。

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="append-replace">
      <div class="popup-header">
        <h2>追加或替换文字</h2>
        <p class="subtitle">在文档全部表格中查找并替换或追加</p>
      </div>
      <div class="popup-body">
        <div class="form-group">
          <label for="find">查找内容</label>
          <input
            id="find"
            v-model.trim="findContent"
            type="text"
            placeholder="要查找的字符串"
            class="input-text"
            @input="errorMsg = ""
          />
        </div>
        <div class="form-group radio-row">
          <label class="radio-label">
            <input v-model="mode" type="radio" value="replace" …
            <span>替换</span>
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/DeleteTextDialog.vue

物理行数：206（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

v-model="keyword" Vue 单文件组件：界面与业务片段。

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="delete-text-dialog">
      <div class="popup-header">
        <h2>删除文字所在行/列</h2>
        <p class="subtitle">在文档全部表格中查找包含关键词的单元格，删除其所在行或列</p>
      </div>
      <div class="popup-body">
        <template v-if="step === 'form'">
          <div class="form-group">
            <label>关键词</label>
            <input
              v-model="keyword"
              type="text"
              class="input-text"
              placeholder="输入要查找的文字"
              @keydown.enter="onSearch"
            />
          </div>
          <div class="form-group radio-group">
            <label>删除方式</label>
            <div class="radio-row">
              <label class="radio-item">
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/Dialog.vue

物理行数：65（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

这是一个网页，按"F12"可以打开调试器。 Vu…

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="hello">
      <div class="global">
        <div class="divItem">
          这是一个网页，按<span style="font-weight: bolder">"F12"</span…
        </div>
        <div class="divItem">
          这个示例展示了wps加载项的相关基础能力，与B/S业务系统的交互，请用浏览器打开：
          <span style="font-weight: bolder; color: slateblue; c…
            DemoSpan
          }}</span>
        </div>
        <div class="divItem">
          开发文档:
          <span style="font-weight: bolder; color: slateblue">h…
        </div>
        <hr />
        <div class="divItem">
          <button style="margin: 3px" @click="onDocNameClick()"…
          <button style="margin: 3px" @click="onbuttonclick('cr…
```

```
          <button style="margin: 3px" @click="onbuttonclick('ne…
          <button style="margin: 3px" @click="onbuttonclick('ad…
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/DocumentDeclassifyDialog.vue

物理行数：331（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

已完成占位符脱密，共替换 {{ successInfo.replacementCount }} 处，涉及 {{ successIn…

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="document-declassify-dialog">
      <div class="popup-header">
        <h2>文档脱密</h2>
        <p class="subtitle">自动提取涉密关键词，确认后将原文替换为占位符，并把恢复载荷加密保存到当…
      </div>

      <div class="popup-body">
        <template v-if="step === 'done'">
          <div class="result success">
            已完成占位符脱密，共替换 {{ successInfo.replacementCount }} 处，涉…
          </div>
          <p class="confirm-hint">当前文档已标记为脱密状态，可通过“密码复原”输入密码恢复原…
        </template>

        <template v-else>
          <div v-if="loading" class="loading-panel">
            <div class="loading-title">正在调用“涉密关键词提取”助手...</div>
            <div class="loading-hint">请稍候，系统正在分析全文并生成关键词与占位符映射。…
          </div>

          <template v-else>
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/DocumentDeclassifyRestoreDialog.vue

物理行数：121（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

已完成复原，共恢复 {{ successInfo.replacementCount }} 处替换，涉及 {{ successInf…

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="document-declassify-restore-dialog">
      <div class="popup-header">
        <h2>密码复原</h2>
        <p class="subtitle">输入执行占位符脱密时设置的密码，验证通过后恢复当前文档原文。</p>
      </div>

      <div class="popup-body">
        <template v-if="step === 'done'">
          <div class="result success">
```

```
          已完成复原，共恢复 {{ successInfo.replacementCount }} 处替换，涉及…
        </div>
        <p class="confirm-hint">当前文档已恢复为未脱密状态。</p>
      </template>

      <template v-else>
        <p v-if="errorMsg" class="error">{{ errorMsg }}</p>

        <div class="summary-card">
          <div class="summary-label">当前状态</div>
          <div class="summary-value">{{ stateSummary.statusTe…
          <div class="summary-hint">
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/DocumentTemplateImport.vue

物理行数：145（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

ref="fileInputRef" Vue 单文件组件：界面与业务片段。

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="document-template-import">
      <div class="dialog-header">
        <h3>导入模板</h3>
        <button class="btn-close" @click="onClose">×</button>
      </div>
      <div class="dialog-body">
        <p class="import-desc">选择 .aidocx 格式的模板文件，将添加到本地模板库，新建文…
        <div class="import-actions">
          <input
            ref="fileInputRef"
            type="file"
            accept=".aidocx"
            style="display:none"
            @change="onFileInputChange"
          />
          <button class="btn btn-primary" :disabled="importing"…
            {{ importing ? '添加中...' : '选择模板文件' }}
          </button>
        </div>
        <div v-if="message" class="message" :class="message.typ…
          {{ message.text }}
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/DocumentTemplateSelect.vue

物理行数：196（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

v-for="t in templates" Vue 单文件组件：界面与业务片段。

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="document-template-select">
      <div class="dialog-header">
        <h3>新建文档</h3>
        <button class="btn-close" @click="onClose">×</button>
      </div>
      <div class="dialog-body">
        <p class="select-desc">从列表中选择一个文件，将复制一份打开并标记为新建</p>
        <div class="template-list">
          <div
            v-for="t in templates"
            :key="t.id"
            class="template-item"
            :class="{ selected: selectedId === t.id }"
            :title="t.path"
            @click="selectedId = t.id"
          >
            <span class="item-name">{{ t.name }}</span>
          </div>
          <div
            class="template-item template-item-blank"
            :class="{ selected: selectedId === '__blank__' }"
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/FirstColStyleDialog.vue

物理行数：271（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

v-model="searchKeyword" Vue 单文件组件：界面与业务片段。

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="first-col-style-dialog">
      <div v-if="loading" class="loading-mask">
        <div class="loading-content">
          <span class="loading-text">正在加载样式，请稍后.....</span>
        </div>
      </div>
      <div class="popup-header">
        <h2>{{ isFirstRow ? '第一行指定样式' : '第一列指定样式' }}</h2>
        <p class="subtitle">选择一种样式，将应用于文档所有表格的{{ isFirstRow ? '…
        <div v-if="step === 'select' && !loading && !errorMsg" …
          <input
            v-model="searchKeyword"
            type="text"
            class="search-input"
            placeholder="输入关键词筛选样式…"
            @input="onSearchInput"
          />
          <span v-if="searchKeyword" class="search-hint">共 {{ f…
        </div>
```

```
      </div>
      <div class="popup-body">
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/FormAuditDialog.vue
物理行数：1085（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
v-model.trim="searchText" Vue 单文件组件：界面与业务片段。
以下为该文件开头的若干行：

```
   <template>
     <div class="form-audit-dialog">
       <div class="popup-body">
         <p v-if="errorMsg" class="error">{{ errorMsg }}</p>

         <div class="filter-bar">
           <input
             v-model.trim="searchText"
             type="text"
             class="search-input"
             placeholder="搜索规则名称、标签、审计规则"
           />
           <label class="filter-item">
             <span>风险</span>
             <select v-model="riskFilter" class="filter-select c…
               <option value="all">全部</option>
               <option value="high">高</option>
               <option value="medium">中</option>
               <option value="low">低</option>
             </select>
           </label>
           <label class="filter-item">
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/FormContentPreview.vue
物理行数：261（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
v-for="(item, idx) in items" Vue 单文件组件：界面与业务片段。
以下为该文件开头的若干行：

```
   <template>
     <div class="form-content-preview">

       <div class="popup-body">
         <div v-if="loading" class="loading-state">
           <span class="loading-spinner"></span>
           <span>正在加载…</span>
         </div>
         <div v-else-if="errorMsg" class="error-state">
           <p>{{ errorMsg }}</p>
```

```
      </div>
      <div v-else-if="!items.length" class="empty-state">
        <p>文档中暂无表单标签（书签）</p>
        <p class="hint">请先在「规则制作」中创建表单项并插入标签到文档</p>
      </div>
      <div v-else class="list-wrap">
        <table class="preview-table">
          <thead>
            <tr>
              <th class="col-name">名称</th>
              <th class="col-content">内容</th>
              <th class="col-fill-hint">填写提示</th>
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
文件路径：src/components/FormEditDialog.vue
物理行数：536（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
{{ opt.label }} Vue 单文件组件：界面与业务片段。
以下为该文件开头的若干行：
  <template>
    <div class="form-edit-dialog">
      <div v-if="!isFormMode" class="form-mode-hint">
        <div class="hint-content">
          <h3>当前文档未处于表单模式</h3>
          <p>请先进入表单模式以使用表单编辑功能</p>
        </div>
      </div>
      <div v-else class="form-edit-panel">
        <!-- 左侧表单编辑区域 -->
        <div class="form-left">
          <div class="form-body">
            <div v-if="!selectedBookmark" class="empty-state">
              <p>请从右侧选择书签进行编辑</p>
            </div>
            <div v-else class="form-content">
              <div class="form-group">
                <label>书签名称 <span class="required">*</span></la…
                <input v-model="form.name" placeholder="如：姓名、合同…
                <p class="hint">填写该项的显示名称，将作为标签的一部分</p>
              </div>
              <div class="form-group">
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
文件路径：src/components/js/dialog.js
物理行数：60（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function onbuttonclick(idStr, param) { 源代码文件，承担具体界面或业务实现。
以下为该文件开头的若干行：
```

```
import Util from './util.js'

function onbuttonclick(idStr, param) {
  switch (idStr) {
    case 'getDocName': {
      let doc = window.Application.ActiveDocument
      if (!doc) {
        return '当前没有打开任何文档'
      }
      return doc.Name
    }
    case 'createTaskPane': {
      let tsId = window.Application.PluginStorage.getItem('ta…
      if (!tsId) {
        let tskpane = window.Application.CreateTaskPane(
          Util.GetUrlPath() + Util.GetRouterHash() + '/taskpa…
        )
        let id = tskpane.ID
        window.Application.PluginStorage.setItem('taskpane_id…
        tskpane.Visible = true
      } else {
        let tskpane = window.Application.GetTaskPane(tsId)
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/js/taskpane.js
物理行数：59（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function onbuttonclick(idStr, param) { 源代码文件，承担具体界面或业务实现。
以下为该文件开头的若干行：

```
import Util from './util.js'

function onbuttonclick(idStr, param) {
  if (typeof window.Application.Enum != 'object') {
    // 如果没有内置枚举值
    window.Application.Enum = Util.WPS_Enum
  }
  switch (idStr) {
    case 'dockLeft': {
      let tsId = window.Application.PluginStorage.getItem('ta…
      if (tsId) {
        let tskpane = window.Application.GetTaskPane(tsId)
        tskpane.DockPosition = window.Application.Enum.msoCTP…
      }
      break
    }
    case 'dockRight': {
      let tsId = window.Application.PluginStorage.getItem('ta…
      if (tsId) {
        let tskpane = window.Application.GetTaskPane(tsId)
```

```
        tskpane.DockPosition = window.Application.Enum.msoCTP…
      }
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/LongTaskRunCard.vue
物理行数：252（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
v-if="showApply" Vue 单文件组件：界面与业务片段。
以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <template v-if="run">
      <div v-if="mode === 'inline'">
        <div v-if="showActionBar" class="message-confirm-action…
          <button
            v-if="showApply"
            type="button"
            class="run-icon-btn success"
            title="确认写回"
            aria-label="确认写回"
            @click.stop="$emit('apply')"
          >
            <svg viewBox="0 0 24 24" width="14" height="14" ari…
          </button>
          <button
            v-if="showStop && run.status === 'running'"
            type="button"
            class="run-icon-btn danger"
            title="停止处理"
            aria-label="停止处理"
            @click.stop="$emit('stop')"
          >
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/ManualColWidth.vue
物理行数：125（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
id="col-width" Vue 单文件组件：界面与业务片段。
以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="manual-col-width">
      <div class="popup-header">
        <h2>统一表格列宽</h2>
        <p class="subtitle">列宽（磅，5～500）</p>
      </div>
      <div class="popup-body">
        <div class="form-group">
          <label for="col-width">列宽</label>
          <input
```

```
            id="col-width"
            v-model.number="widthInput"
            type="number"
            min="5"
            max="500"
            step="1"
            placeholder="60"
            class="input-number"
            @input="errorMsg = ""
            @keydown.enter="onConfirm"
          />
          <p v-if="errorMsg" class="error">{{ errorMsg }}</p>
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/Popup.vue

物理行数：4215（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

type="button" Vue 单文件组件：界面与业务片段。

以下为该文件开头的若干行：

```
  <template>
    <div class="popup task-list-popup">
      <div class="header">
        <h2>任务清单</h2>
        <div class="header-actions">
          <button v-if="hasFailedTasks" type="button" class="bt…
          <button v-if="hasCompletedTasks" type="button" class=…
        </div>
      </div>
      <div class="content">
        <div v-if="tasks.length === 0" class="empty-state">
          <p>暂无任务</p>
          <p class="hint">点击「检查全部」或「检查当前选中」开始拼写与语法检查，任务将显示在此处</…
        </div>
        <div v-else>
          <div v-if="hasSecurityTasks" class="overview-wrap">
            <div class="overview-scope-switch">
              <button
                type="button"
                class="overview-scope-btn"
                :class="{ active: overviewScope === 'all' }"
                @click="overviewScope = 'all'"
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/components/SpellCheckDialog.vue

物理行数：217（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

v-if="task && task.status === 'running'" Vue 单文件组件：界面与业务片段。

以下为该文件开头的若干行：

```
const MIN_OVERLAP = 0
const MAX_OVERLAP_RATIO = 0.5

/**
 * 获取段落截取配置
 * @returns {{ chunkLength: number, overlapLength: number, sp…
 */
export function getChunkSettings() {
  const settings = loadGlobalSettings()
  const raw = settings.chunkSettings
  if (!raw || typeof raw !== 'object') {
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/dataPathSettings.js

物理行数：523（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

/**；* 数据路径设置 - 所有本地数据统一保存到此路径；* 存储于固定位置的配置文件（使用文件系统），下次加载时自动读取；*/…

以下为该文件开头的若干行：

```
/**
 * 数据路径设置 - 所有本地数据统一保存到此路径
 * 存储于固定位置的配置文件（使用文件系统），下次加载时自动读取
 */

const STORAGE_KEY = 'NdDataPath'
const CONFIG_FILE_NAME = 'chayuan_data_path.txt'

function getApplication() {
  return window.Application || window.opener?.Application || …
}

/**
 * 检测操作系统类型
 */
function detectOS() {
  // Windows: 通过 ActiveXObject 检测（仅 IE/Windows 特有）
  if (typeof ActiveXObject !== 'undefined') {
    return 'windows'
  }

  // Mac: 通过 navigator.platform 或 userAgent 检测
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/documentBackupStore.js

物理行数：232（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

const STORAGE_KEY = 'NdDocumentBackups' 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { ensureDir, getEffectiveDataDir, pathJoin, pathSep } …
```

```
import { getActiveDocument, getApplication } from './document…
import { getCurrentDocumentSavePath, saveActiveDocument } fro…
import { copyFile } from './documentTemplates.js'

const STORAGE_KEY = 'NdDocumentBackups'
const STORAGE_VERSION = 1
const ARCHIVE_LIMIT = 120

function normalizePath(path) {
  return String(path || '')
    .replace(/^file:\/\/\/?/i, '')
    .replace(/\\/g, '/')
    .replace(/\/+/g, '/')
    .trim()
}

function getFileNameWithoutExtension(fileName = '') {
  const normalized = String(fileName || '').trim()
  const lastDot = normalized.lastIndexOf('.')
  if (lastDot <= 0) return normalized || 'document'
  return normalized.slice(0, lastDot)
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentDeclassifyCrypto.js
物理行数：171（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const PASSWORD_MIN_LENGTH = 8 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
const PASSWORD_MIN_LENGTH = 8
const UPPERCASE_REGEX = /[A-Z]/
const LOWERCASE_REGEX = /[a-z]/
const DIGIT_REGEX = /\d/
const SPECIAL_CHAR_REGEX = /[^A-Za-z0-9]/
const DEFAULT_PBKDF2_ITERATIONS = 210000

function getCryptoApi() {
  const cryptoApi = globalThis.crypto || window?.crypto || nu…
  if (!cryptoApi?.subtle) {
    throw new Error('当前环境不支持 Web Crypto，无法执行脱密加密')
  }
  return cryptoApi
}

function toUint8Array(value) {
  if (value instanceof Uint8Array) return value
  return new Uint8Array(value)
}

function bytesToBase64(bytes) {
```

```
    const view = toUint8Array(bytes)
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentDeclassifyService.js
物理行数：903（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
decryptPayload, 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { chatCompletion } from './chatApi.js'
  import { getActiveDocument, getDocumentText } from './documen…
  import { addTask, updateTask } from './taskListStore.js'
  import { getBuiltinAssistantDefinition } from './assistantReg…
  import { getAssistantSetting, getConfiguredAssistantModelId }…
  import {
    decryptPayload,
    encryptPayload,
    fingerprintText,
    validateDeclassifyPassword
  } from './documentDeclassifyCrypto.js'
  import { getFlatModelsFromSettings, parseModelCompositeId } f…
  import { inferModelType } from './modelTypeUtils.js'
  import {
    clearDeclassifyState,
    getDeclassifyEnvelope,
    getDeclassifyState,
    invalidateDeclassifyRibbonControls,
    isDocumentDeclassified,
    saveDeclassifyState
  } from './documentDeclassifyStore.js'
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentDeclassifyStore.js
物理行数：117（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
export const DECLASSIFY_STATE_VAR_NAME = 'NdDeclassifyState' 工具与业…
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { getActiveDocument, getApplication } from './document…

  export const DECLASSIFY_STATE_VAR_NAME = 'NdDeclassifyState'
  export const DECLASSIFY_PAYLOAD_VAR_NAME = 'NdDeclassifyPaylo…
  export const DECLASSIFY_STATE_VERSION = 1

  function readVariable(doc, name) {
    if (!doc?.Variables || !name) return ''
    try {
      const variable = doc.Variables.Item(name)
      return String(variable?.Value || '')
```

```
    } catch (_) {
      return ''
    }
  }

  function writeVariable(doc, name, value) {
    if (!doc?.Variables || !name) {
      throw new Error('当前文档不支持保存脱密元数据')
    }
    const serialized = String(value ?? '')
    try {
----------…

----------…
文件路径：src/utils/documentDeleteActions.js
物理行数：525（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const SCOPE_LABELS = { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：
  import { getApplication } from './documentActions.js'

  const SCOPE_LABELS = {
    selection: '当前选择范围',
    paragraph: '当前段落',
    document: '全文'
  }

  const TARGET_LABELS = {
    selection: '选中内容',
    paragraph: '当前段落',
    document: '全文',
    table: '表格',
    image: '图片',
    comment: '批注',
    'paragraph-index': '指定段落'
  }

  function normalizeText(text) {
    return String(text || '').replace(/\r\n/g, '\n').replace(/\…
  }

----------…

----------…
文件路径：src/utils/documentEmbeddedObjectService.js
物理行数：169（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function getApplication() { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：
  function getApplication() {
```

```
  return window.Application || window.opener?.Application || …
}

function safeCall(getter, fallback = null) {
  try {
    const value = getter()
    return value == null ? fallback : value
  } catch (_) {
    return fallback
  }
}

function getFileSystem() {
  return getApplication()?.FileSystem || null
}

function normalizePath(value) {
  return String(value || '').replace(/^file:\/\/i, '').trim()
}

function getPathExtension(path) {
-----------------------------------------------------------------…

-----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentFileActions.js
物理行数：143（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function normalizePath(path) { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { getActiveDocument, getApplication } from './document…

function normalizePath(path) {
  return String(path || '').replace(/^file:\/\/?/i, '').rep…
}

function getDocumentDefaultFileName(doc, fallbackExtension = …
  let docName = String(doc?.Name || '文档').trim() || '文档'
  const lastDot = docName.lastIndexOf('.')
  if (lastDot > 0) {
    docName = docName.slice(0, lastDot)
  }
  return `${docName}.${String(fallbackExtension || 'docx').re…
}

function getDocumentFormat(doc) {
  const app = getApplication()
  const extension = String(doc?.Name || '').split('.').pop()….
  if (extension === 'doc') return app?.Enum?.wdFormatDocument…
  return app?.Enum?.wdFormatXMLDocument ?? 12
}
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/documentFormatActions.js
物理行数：848（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const SCOPE_LABELS = { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { getApplication } from './documentActions.js'

const SCOPE_LABELS = {
  selection: '当前选择的文字',
  paragraph: '当前段落',
  document: '全文'
}

const COLOR_NAME_MAP = {
  黑色: '#000000',
  黑: '#000000',
  白色: '#FFFFFF',
  白: '#FFFFFF',
  红色: '#FF0000',
  红: '#FF0000',
  蓝色: '#0000FF',
  蓝: '#0000FF',
  绿色: '#00AA00',
  绿: '#00AA00',
  黄色: '#FFFF00',
  黄: '#FFFF00',
  橙色: '#FFA500',
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/documentImageExportService.js
物理行数：263（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function getApplication() { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { ensureDir, getEffectiveDataDir, pathJoin, pathSep } …

function getApplication() {
  return window.Application || window.opener?.Application || …
}

function getFileSystem() {
  return getApplication()?.FileSystem || null
}

function buildTempDir() {
```

```
  const app = getApplication()
  const fs = getFileSystem()
  if (!fs) throw new Error('FileSystem 不可用，无法导出图片')
  let dir = ''
  if (app?.Env?.GetTempPath) {
    dir = String(app.Env.GetTempPath() || '').replace(/^file:…
  }
  if (!dir && getEffectiveDataDir()) {
    dir = pathJoin(getEffectiveDataDir(), '_exported_images')
  }
  if (!dir) {
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/documentInsertActions.js

物理行数：75（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

const WD_COLLAPSE_START = 1 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { getActiveDocument, getApplication, getSelectionRange…

const WD_COLLAPSE_START = 1

function collapseRangeToStart(range) {
  if (!range) return range
  try {
    if (typeof range.Duplicate === 'function') {
      const duplicated = range.Duplicate()
      duplicated?.Collapse?.(WD_COLLAPSE_START)
      return duplicated
    }
    range.Collapse?.(WD_COLLAPSE_START)
  } catch (_) {}
  return range
}

function getPageInsertRange(pageNumber) {
  const app = getApplication()
  const doc = getActiveDocument()
  if (!doc) throw new Error('当前没有打开文档')
  const normalizedPage = Number(pageNumber || 0)
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/documentOperationLedger.js

物理行数：337（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

const STORAGE_KEY = 'NdDocumentOperationLedger' 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { executeDocumentFormatAction } from './documentFormat…
```

```
import { insertBlankPageAtPosition, insertPageBreakAtPosition…

const STORAGE_KEY = 'NdDocumentOperationLedger'
const ARCHIVE_LIMIT = 200

function getApplication() {
  return window.Application || window.opener?.Application || …
}

function safeParse(raw, fallback = null) {
  if (!raw) return fallback
  if (typeof raw === 'object') return raw
  try {
    return JSON.parse(String(raw))
  } catch (_) {
    return fallback
  }
}

function normalizeString(value, fallback = '') {
  const normalized = String(value || '').trim()
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentPositionUtils.js

物理行数：89（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

export function normalizeTextWithIndexMap(text) { 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
export function normalizeTextWithIndexMap(text) {
  const raw = String(text || '')
  let normalized = ''
  const indexMap = []
  const spanMap = []
  for (let i = 0; i < raw.length; i += 1) {
    const ch = raw[i]
    if (ch === '\r') {
      if (raw[i + 1] === '\n') {
        normalized += '\n'
        indexMap.push(i)
        spanMap.push(2)
        i += 1
      } else {
        normalized += '\n'
        indexMap.push(i)
        spanMap.push(1)
      }
      continue
    }
    normalized += ch
```

```
      indexMap.push(i)
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentProcessingPipeline.js
物理行数：229（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function getPreviewText(text, maxLength = 220) { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { canCreateDocumentBackup, createDocumentBackupRecord …
  import { applyDocumentExecutionPlan } from './documentActions…
  import { appendDocumentOperationBatch } from './documentOpera…

  function getPreviewText(text, maxLength = 220) {
    const normalized = String(text || '').replace(/\s+/g, ' ').…
    if (!normalized) return ''
    return normalized.length > maxLength ? `${normalized.slice(…
  }

  function getPlanRange(plan) {
    const ranges = []
    ;(Array.isArray(plan?.operations) ? plan.operations : []).f…
      const start = Number(item?.start)
      const end = Number(item?.end)
      if (Number.isFinite(start) && Number.isFinite(end) && end…
        ranges.push({ start, end })
      }
    })
    ;(Array.isArray(plan?.contentBlocks) ? plan.contentBlocks :…
      const start = Number(item?.start)
      const end = Number(item?.end)
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/documentRelocationActions.js
物理行数：524（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const SOURCE_LABELS = { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { getApplication } from './documentActions.js'

  const SOURCE_LABELS = {
    'paragraph-index': '指定段落',
    'current-paragraph': '当前段落',
    'paragraph-keyword': '命中段落'
  }

  const DESTINATION_LABELS = {
    'paragraph-index': '指定段落',
    'current-paragraph': '当前段落',
```

```
    'document-start': '文首',
    'document-end': '文末'
  }

  const KEYWORD_RELATION_LABELS = {
    any: '任一关键词',
    all: '全部关键词'
  }

  function getActiveDocument() {
    return getApplication()?.ActiveDocument || null
----------------------------------------------------------------…
```

----------…
文件路径：src/utils/documentSecurityActions.js
物理行数：12（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
export function encryptActiveDocument(options = {}) { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { saveActiveDocumentWithPassword, saveActiveDocumentWi…

  export function encryptActiveDocument(options = {}) {
    const password = String(options.password || '').trim()
    if (!password) throw new Error('请提供文档密码')
    return saveActiveDocumentWithPassword(password, options.sav…
  }

  export function decryptActiveDocument(options = {}) {
    return saveActiveDocumentWithoutPassword(options.savePath |…
  }
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/documentTaskScope.js
物理行数：84（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/**；* 根据用户自然语言与当前文档状态，判定本轮任务应使用的材料范围。；* 纯函数，便于单测与脚本回归；运行时由 AIAssi…
以下为该文件开头的若干行：

```
  /**
   * 根据用户自然语言与当前文档状态，判定本轮任务应使用的材料范围。
   * 纯函数，便于单测与脚本回归；运行时由 AIAssistantDialog 注入 hasSelection / has…
   *
   * @param {string} text - 用户输入
   * @param {{ routeKind?: string, hasSelection?: boolean, hasD…
   * @returns {{ requestedScope: string, resolvedScope: string,…
   */
  export function resolveDocumentTaskInputScope(text = '', opti…
    const normalized = String(text || '').trim()
    const routeKind = String(options.routeKind || '').trim()
```

```
    const hasSelection = options.hasSelection === true
    const hasDocument = options.hasDocument === true

    const useSelectionMaterialCue = /(?:请|要|想|需要|麻烦|帮忙|帮我)?(?:使…
    const useDocumentMaterialCue = /(?:请|要|想|需要|麻烦|帮忙|帮我)?(?:使用…
    const hasSelectionCue = useSelectionMaterialCue ||
      /(选中|选区|所选|当前选中|这段|本段|当前段落|这一段|高亮|划线|圈选|光标处|光标位置|选中文字|圈出来…
    const hasDocumentCue = useDocumentMaterialCue ||
      /(全文|全篇|整篇|整个文档|当前文档|整份|全稿|整份文档|本篇全文|文档全文|通篇|整文|全文内容|以全文为…
    const preferSelectionCue = /(优先[^，。；;,.!?！？\n]{0,24}(?:选中|选…
    const preferDocumentCue = /(优先[^，。；;,.!?！？\n]{0,24}(?:全文|全篇…
----------------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------------…
文件路径：src/utils/documentTemplates.js
物理行数：593（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/**；* 文档模板管理 - 导入的 .aidocx 模板存储与读取；* 若设置了数据路径：模板文件复制到 dataPath/mo…
以下为该文件开头的若干行：
  /**
   * 文档模板管理 - 导入的 .aidocx 模板存储与读取
   * 若设置了数据路径：模板文件复制到 dataPath/model/，清单保存到 dataPath/chayuan_do…
   * 否则使用 PluginStorage 存储清单，模板路径为用户选择的原路径
   */

  import { getEffectiveDataDir, getModelDir, joinDataPath, ensu…

  const STORAGE_KEY = 'chayuan_document_templates'
  const LEGACY_STORAGE_KEY = 'niudang_document_templates'
  const FILE_NAME = 'chayuan_document_templates.json'
  const LEGACY_FILE_NAME = 'niudang_document_templates.json'
  const isWin = typeof ActiveXObject !== 'undefined'

  /** 文档变量名：标记为从模板新建的未保存文件，保存时需弹出另存为 */
  export const NEW_FILE_VAR_NAME = 'NdNewFile'

  /** 设置/清除新文件标记 */
  export function setNewFileMarker(doc, isNew) {
    if (!doc?.Variables) return
    try {
      if (isNew) {
----------------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------------…
文件路径：src/utils/documentTextEditActions.js
物理行数：468（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const SCOPE_LABELS = { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：
  import { getApplication } from './documentActions.js'
```

```
  const SCOPE_LABELS = {
    selection: '当前选择的文字',
    paragraph: '当前段落',
    document: '全文'
  }

  const MATCH_MODE_LABELS = {
    plain: '普通匹配',
    'whole-word': '整词匹配',
    regex: '正则匹配'
  }

  const TARGET_UNIT_LABELS = {
    text: '关键词',
    paragraph: '段落'
  }

  const KEYWORD_RELATION_LABELS = {
    any: '任一关键词',
    all: '全部关键词'
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/evaluationStore.js
物理行数：342（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const STORAGE_KEY = 'NdEvaluationStore' 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  const STORAGE_KEY = 'NdEvaluationStore'
  const ARCHIVE_LIMIT = 400

  function getApplication() {
    return window.Application || window.opener?.Application || …
  }

  function safeParse(raw, fallback = null) {
    if (!raw) return fallback
    if (typeof raw === 'object') return raw
    try {
      return JSON.parse(String(raw))
    } catch (_) {
      return fallback
    }
  }

  function normalizeString(value, fallback = '') {
    const normalized = String(value || '').trim()
    return normalized || fallback
  }
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/formAuditService.js
物理行数：1096（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
createDefaultReportSettings, 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { chatCompletion } from './chatApi.js'
import { addTask, getTaskById, updateTask } from './taskListS…
import { getBuiltinAssistantDefinition } from './assistantReg…
import { getAssistantSetting, getConfiguredAssistantModelId }…
import { getFlatModelsFromSettings, parseModelCompositeId } f…
import { inferModelType } from './modelTypeUtils.js'
import {
  createDefaultReportSettings,
  getReportTypeLabel,
  normalizeReportSettings,
  renderReportTemplate
} from './reportSettings.js'
import { loadRulesFromDoc, normalizeRule, validateRuleValue }…

export const FORM_FIELD_AUDIT_ASSISTANT_ID = 'analysis.form-f…

const activeAuditRuns = new Map()

function getApplication() {
  return window.Application || window.opener?.Application || …
}
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/formFieldExtractService.js
物理行数：514（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
genId, 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { runAssistantTask, startAssistantTask } from './assis…
import {
  genId,
  loadRulesFromDoc,
  normalizeConstraints,
  normalizeRule,
  saveRulesToDoc,
  validateRuleValue
} from './templateRules.js'

export const FORM_FIELD_EXTRACT_ASSISTANT_ID = 'analysis.form…
```

```
  function getActiveDocument() {
    return window.Application?.ActiveDocument || null
  }

  function getRawDocumentText() {
    return String(getActiveDocument()?.Content?.Text || '')
  }

  function buildNormalizedTextMap(rawText) {
    let normalized = ''
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/mediaApi.js

物理行数：621（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

const OLLAMA_LIKE = ['ollama', 'OLLAMA', 'xinference', 'XINFERENC…

以下为该文件开头的若干行：

```
  import { getModelConfig } from './modelSettings.js'

  const OLLAMA_LIKE = ['ollama', 'OLLAMA', 'xinference', 'XINFE…

  function isOllamaLike(providerId) {
    return OLLAMA_LIKE.some(id => String(providerId || '').toLo…
  }

  function trimApiUrl(apiUrl) {
    return String(apiUrl || '').trim().replace(/\/+$/, '')
  }

  function buildEndpoint(apiUrl, suffix) {
    const base = trimApiUrl(apiUrl)
    if (!base) return ''
    if (base.endsWith(`/${suffix}`)) return base
    if (/\/v\d+$/.test(base) || base.includes('qianfan.baidubce…
      return `${base}/${suffix}`
    }
    return `${base}/v1/${suffix}`
  }
```

----------…

----------…

文件路径：src/utils/modelGroups.js

物理行数：53（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

/**；* 模型分组配置 - 与 ribbon 模型选择、设置中的分组一致；*/ 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
  /**
```

```
 * 模型分组配置 - 与 ribbon 模型选择、设置中的分组一致
 */
export const MODEL_GROUPS = [
  { label: 'ChatGPT', icon: 'images/models/openai.svg', model…
    { id: 'gpt-4o', name: 'GPT-4o' }, { id: 'gpt-4', name: 'G…
    { id: 'o3', name: 'o3' }, { id: 'gpt_o1', name: 'GPT-o1' …
  ]},
  { label: 'Claude', icon: 'images/models/claude.svg', models…
    { id: 'claude-3.5', name: 'Claude 3.5' }, { id: 'claude-3…
  ]},
  { label: 'Gemini', icon: 'images/models/gemini.svg', models…
    { id: 'gemini-pro', name: 'Gemini Pro' }, { id: 'gemini',…
  ]},
  { label: 'DeepSeek', icon: 'images/models/deepseek.svg', mo…
    { id: 'deepseek-v3', name: 'DeepSeek V3' }, { id: 'deepse…
  ]},
  { label: '豆包', icon: 'images/models/doubao.svg', models: [
    { id: 'doubao', name: '豆包' }, { id: 'doubao-pro', name: '…
  ]},
  { label: '通义千问', icon: 'images/models/qwen.svg', models: [
    { id: 'qwen-max', name: '通义千问-Max' }, { id: 'qwen-plus', …
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
文件路径：src/utils/modelLogos.js
物理行数：165（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * 模型图标路径：优先使用 public/images/models/logos 下重命名后的图标 ; * 根据模型 id 解…
以下为该文件开头的若干行：
  /**
   * 模型图标路径：优先使用 public/images/models/logos 下重命名后的图标
   * 根据模型 id 解析为 logos 中的文件名（无则回退到旧路径或占位）
   */

  const LOGOS_BASE = 'images/models/logos'

  // 模型 id -> logos 中的 basename（不含扩展名），与 logos 目录重命名结果一致
  const MODEL_ID_TO_LOGO_BASENAME = {
    OPENAI: 'openai',
    OLLAMA: 'ollama',
    XINFERENCE: 'xinference',
    ONEAPI: 'oneapi',
    FASTCHAT: 'vllm',
    OPENAI_COMPATIBLE: 'api-compatible',
    DEEPSEEK: 'deepseek',
    GEMINI: 'gemini',
    ZHIPU: 'zhipu',
    BAIDU: 'baidu-ai',
    REPLICATE_FAL_AI: 'stability',
    openai: 'openai',
```

```
    ollama: 'ollama',
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/modelTypeUtils.js
物理行数：157（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * 模型类型推断 - 根据模型 id 判断用途类型 ; * 用于默认模型设置分类、AI 助手仅显示对话模型等 ; */ 工具与业务…
以下为该文件开头的若干行：

```
  /**
   * 模型类型推断 - 根据模型 id 判断用途类型
   * 用于默认模型设置分类、AI 助手仅显示对话模型等
   */

  export const MODEL_TYPE_CHAT = 'chat'
  export const MODEL_TYPE_EMBEDDING = 'embedding'
  export const MODEL_TYPE_IMAGE = 'image'
  export const MODEL_TYPE_VIDEO = 'video'
  export const MODEL_TYPE_VOICE = 'voice'
  export const MODEL_TYPE_TTS = 'tts'
  export const MODEL_TYPE_ASR = 'asr'
  export const MODEL_TYPE_AUDIO_UNDERSTANDING = 'audio-understa…
  export const MODEL_TYPE_VISION = 'vision'
  export const MODEL_TYPE_IMAGE_GENERATION = 'image-generation'
  export const MODEL_TYPE_VIDEO_GENERATION = 'video-generation'
  export const MODEL_TYPE_VIDEO_UNDERSTANDING = 'video-understa…

  const EMBEDDING_PATTERNS = [
    /^text-embedding-/i,
    /embedding/i,
    /^embed-/i,
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/multimodalPlanning.js
物理行数：184（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function normalizeString(value, fallback = '') { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  function normalizeString(value, fallback = '') {
    const normalized = String(value || '').trim()
    return normalized || fallback
  }

  function uniqueList(list = []) {
    return Array.from(new Set((Array.isArray(list) ? list : []))…
  }

  function truncateText(text = '', maxLength = 120) {
    const normalized = normalizeString(text)
```

```
  if (!normalized) return ''
  return normalized.length > maxLength ? `${normalized.slice(…
}

function splitPlanSegments(text = '', limit = 3) {
  return uniqueList(
    String(text || '')
      .split(/[\n。！？!? ; ; , ,]/)
      .map(item => item.trim())
      .filter(item => item.length >= 2)
  ).slice(0, Math.max(1, Number(limit || 3)))
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/multimodalRecognitionRunner.js

物理行数：539（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

MODEL_TYPE_ASR, 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { chatCompletion } from './chatApi.js'
import { getFlatModelsFromSettings } from './modelSettings.js'
import { transcribeAudioAsset } from './mediaApi.js'
import {
  MODEL_TYPE_ASR,
  MODEL_TYPE_AUDIO_UNDERSTANDING,
  MODEL_TYPE_CHAT,
  MODEL_TYPE_VIDEO_UNDERSTANDING,
  MODEL_TYPE_VISION
} from './modelTypeUtils.js'
import { createArtifactRecord } from './artifactTypes.js'
import { requestServerSideVideoAnalysis } from './multimodalS…

function normalizeString(value, fallback = '') {
  const normalized = String(value || '').trim()
  return normalized || fallback
}

function detectAttachmentKind(file = {}) {
  const type = String(file?.type || '').toLowerCase()
  const name = String(file?.name || '').toLowerCase()
  if (type.startsWith('image/') || /\.(png|jpe?g|gif|webp|bmp…
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/multimodalServerBridge.js

物理行数：79（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

function normalizeString(value, fallback = '') { 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { loadGlobalSettings } from './globalSettings.js'
```

```
  function normalizeString(value, fallback = '') {
    const normalized = String(value || '').trim()
    return normalized || fallback
  }

  function buildHeaders(apiKey = '') {
    const headers = {}
    const normalized = normalizeString(apiKey)
    if (normalized) {
      headers.Authorization = `Bearer ${normalized}`
    }
    return headers
  }

  function parseServerResponse(payload = {}) {
    return {
      ok: payload?.ok !== false,
      summary: normalizeString(payload?.summary),
      text: normalizeString(payload?.text || payload?.analysis …
      ocrText: normalizeString(payload?.ocrText),
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/multimodalTaskRunner.js
物理行数：461（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const activeMultimodalRuns = new Map() 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { addTask, getTaskById, updateTask } from './taskListS…
  import { generateImageAsset, generateSpeechAsset, generateVid…
  import { buildGeneratedArtifactDescriptor, mergeTaskOrchestra…
  import { bindArtifactsToOwner } from './artifactStore.js'
  import { createRenderedArtifact } from './artifactRenderer.js'
  import { buildMultimodalGenerationPlan, summarizeMultimodalGe…

  const activeMultimodalRuns = new Map()

  function yieldToUI(delay = 0) {
    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, delay))
  }

  function createCancelError() {
    const error = new Error('任务已停止')
    error.name = 'TaskCancelledError'
    error.code = 'TASK_CANCELLED'
    return error
  }

  function isTaskCancelledError(error) {
```

```
    return error?.code === 'TASK_CANCELLED' || error?.name === …
----------------------------------------------------------------…
```

----------…
文件路径：src/utils/preloadAiAssistantChunk.js
物理行数：20（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ; * Preloads the `/ai-assistant` lazy route chunk so opening th…
以下为该文件开头的若干行：

```
  /**
   * Preloads the `/ai-assistant` lazy route chunk so opening t…
   * ribbon does not wait on fetch + parse of the large bundle …
   * Must use the same specifier as `src/router/index.js` so Vi…
   */
  export function preloadAiAssistantRouteChunk() {
    return import('../components/AIAssistantDialog.vue')
  }

  export function schedulePreloadAiAssistantRouteChunk() {
    const run = () => {
      preloadAiAssistantRouteChunk().catch(() => {})
    }
    if (typeof window.requestIdleCallback === 'function') {
      window.requestIdleCallback(run, { timeout: 4000 })
    } else {
      window.setTimeout(run, 1500)
    }
  }
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/reportAssistantPresets.js
物理行数：1114（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const REPORT_ASSISTANT_PRESET_GROUPS = [工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { createCustomAssistantDraft } from './assistantSettin…
  import { createDefaultReportSettings } from './reportSettings…

  const REPORT_ASSISTANT_PRESET_GROUPS = [
    {
      key: 'engineering',
      label: '工程与项目类',
      description: '适合工程建设、项目实施、质量验收、进度跟踪等正式材料。'
    },
    {
      key: 'software',
      label: '软件与研发类',
      description: '适合软件研发、技术评估、测试、缺陷、上线复盘等场景。'
```

```
    },
    {
      key: 'education',
      label: '教育与培训类',
      description: '适合教学质量、课程评估、学情分析、培训总结等教育培训材料。'
    },
    {
      key: 'management',
      label: '经营与管理类',
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/reportDraftBuilder.js
物理行数：95（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function extractJsonCandidate(raw) { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { chatCompletion } from './chatApi.js'
  import { getReportTypeLabel, REPORT_TYPE_OPTIONS } from './re…

  function extractJsonCandidate(raw) {
    const text = String(raw || '').trim()
    if (!text) return ''
    const block = text.match(/```(?:json)?\s*([\s\S]*?)```/i)
    if (block?.[1]) return block[1].trim()
    const start = text.indexOf('{')
    const end = text.lastIndexOf('}')
    if (start >= 0 && end > start) return text.slice(start, end…
    return text
  }

  function parseDraft(raw) {
    const candidate = extractJsonCandidate(raw)
    if (!candidate) throw new Error('模型未返回可解析的报告草稿')
    return JSON.parse(candidate)
  }

  function normalizeOutlineSections(value) {
    return (Array.isArray(value) ? value : [])
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/reportSettings.js
物理行数：275（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const REPORT_TYPE_GROUPS = [工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  const REPORT_TYPE_GROUPS = [
    {
      key: 'audit',
```

```
      label: '审计与监督',
      options: [
        { value: 'engineering-audit-report', label: '工程审计报告' },
        { value: 'financial-audit-report', label: '财务审计报告' },
        { value: 'internal-control-audit-report', label: '内控审计报…
        { value: 'compliance-audit-report', label: '合规审计报告' },
        { value: 'information-system-audit-report', label: '信息系…
        { value: 'procurement-audit-report', label: '采购审计报告' },
        { value: 'project-audit-report', label: '项目审计报告' },
        { value: 'performance-audit-report', label: '绩效审计报告' },
        { value: 'special-audit-report', label: '专项审计报告' },
        { value: 'departure-audit-report', label: '离任审计报告' }
      ]
    },
    {
      key: 'finance',
      label: '财务与经营',
      options: [
        { value: 'financial-analysis-report', label: '财务分析报告' },
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/safeErrorDialog.js

物理行数：225（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

/** ; * 在 WPS CEF 内展示错误详情：仅用当前文档内的 DOM，不使用 window.open / document.w…

以下为该文件开头的若干行：

```
  /**
   * 在 WPS CEF 内展示错误详情：仅用当前文档内的 DOM，不使用 window.open / document.…
   * 降低触发 CrBrowserMain 宿主崩溃的概率。
   *
   * 与官方「加载项网页调试」一致：异常处理遵循标准 Web API（见 MDN：error / unhandledrej…
   * WPS 文档中 InvokeAsHttp 等接口需在回调里判断 res.status；此处为页面内 JS 全局兜底。
   *
   * 说明：若宿主 native 层已 abort()，JS 无法拦截，只能通过避免危险调用与缩小同步负载来降低概率。
   */

  /** CEF 主线程上单次赋值过大字符串或剪贴板 API 可能诱发宿主不稳定，偏小保守上限 */
  const MAX_DETAIL_CHARS = 24000
  const FLUSH_MS = 500

  let overlayRoot = null
  let flushTimer = null
  let pendingLines = []

  function truncateDetail(text) {
    const s = String(text ?? '')
    if (s.length <= MAX_DETAIL_CHARS) return s
    return `${s.slice(0, MAX_DETAIL_CHARS)}\n\n…[已截断，总长度约 ${s.l…
----------------------------------------------------------------…
```

----------…
文件路径：src/utils/settingsWindowManager.js
物理行数：195（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const LOCK_KEY = 'nd_settings_window_lock' 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { activateDialogWindow } from './windowActivation.js'

const LOCK_KEY = 'nd_settings_window_lock'
const REQUEST_KEY = 'nd_settings_window_request'
const STALE_MS = 15000
const HEARTBEAT_MS = 5000

function readStorageJson(key) {
  try {
    const raw = window.localStorage.getItem(key)
    return raw ? JSON.parse(raw) : null
  } catch (_) {
    return null
  }
}

function writeStorageJson(key, value) {
  try {
    window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value))
    return true
  } catch (_) {
    return false
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/structuredCommentPolicy.js
物理行数：150（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
/** ；* 结构化分批任务中「仅锚点批注」策略的单一配置源： ；* - 凡文档动作为批注 / 链接批注且助手非「修订类」(revis…
以下为该文件开头的若干行：

```
/**
 * 结构化分批任务中「仅锚点批注」策略的单一配置源：
 * - 凡文档动作为批注 / 链接批注且助手非「修订类」(revision-edits)，均只通过 text-ancho…
 * - 禁止全文或大块分块兜底批注、禁止把 plan 统计 JSON 当批注正文。
 * 涉密关键词、保密检查等在 getStructuredJsonAnchorExtraRules 中有额外字段要求；其他…
 */

export const ANALYSIS_SECRET_KEYWORD_EXTRACT_ID = 'analysis.s…
export const ANALYSIS_SECURITY_CHECK_ID = 'analysis.security-…
/** AI 痕迹检查：与保密检查共用「命中片段」Markdown 抽取规则，便于结构化批注锚点 */
export const ANALYSIS_AI_TRACE_CHECK_ID = 'analysis.ai-trace-…

/** 文档动作为批注类（与 revision-edits 模式组合由调用方判断） */
```

```
export function isAnchoredCommentDocumentAction(documentActio…
  const a = String(documentAction || '').trim()
  return a === 'comment' || a === 'link-comment'
}

/**
 * 从保密检查 Markdown（通常在 JSON 的 summary/content 中）提取「命中片段」原文。
 */
export function extractHitFragmentsFromSecurityCheckMarkdown(…
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/taskListWindowManager.js

物理行数：149（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

const LOCK_KEY = 'nd_task_list_window_lock' 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
const LOCK_KEY = 'nd_task_list_window_lock'
const REQUEST_KEY = 'nd_task_list_window_request'
const STALE_MS = 15000
const HEARTBEAT_MS = 5000

function readStorageJson(key) {
  try {
    const raw = window.localStorage.getItem(key)
    return raw ? JSON.parse(raw) : null
  } catch (_) {
    return null
  }
}

function writeStorageJson(key, value) {
  try {
    window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value))
    return true
  } catch (_) {
    return false
  }
}
----------------------------------------------------------------…
```

----------…

文件路径：src/utils/taskOrchestrationMeta.js

物理行数：76（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

function normalizeString(value, fallback = '') { 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
import { createArtifactRecord } from './artifactTypes.js'

function normalizeString(value, fallback = '') {
```

```
  const normalized = String(value || '').trim()
  return normalized || fallback
}

export function mapProgressStageToTaskPhase(progressStage = '…
  const normalized = normalizeString(progressStage)
  if (!normalized) return 'planning'
  if (['preparing', 'collecting', 'validating', 'local_valida…
  if (['calling_model', 'parsing_result'].includes(normalized…
  if (['collecting_params', 'collecting-params'].includes(nor…
  if (['awaiting_confirmation', 'awaiting-confirmation', 'pre…
  if (normalized === 'applying_result') return 'applying'
  if (normalized === 'completed') return 'completed'
  if (normalized === 'failed') return 'failed'
  if (normalized === 'cancelled') return 'cancelled'
  return normalized
}

export function buildTaskOrchestrationMeta(meta = {}) {
-----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/taskOrchestrationWindowManager.js
物理行数：139（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const LOCK_KEY = 'nd_task_orchestration_window_lock' 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { activateDialogWindow } from './windowActivation.js'

const LOCK_KEY = 'nd_task_orchestration_window_lock'
const REQUEST_KEY = 'nd_task_orchestration_window_request'
const STALE_MS = 15000
const HEARTBEAT_MS = 5000

function readStorageJson(key) {
  try {
    const raw = window.localStorage.getItem(key)
    return raw ? JSON.parse(raw) : null
  } catch (_) {
    return null
  }
}

function writeStorageJson(key, value) {
  try {
    window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value))
    return true
  } catch (_) {
    return false
-----------------------------------------------------------------…
```

----------…
文件路径：src/utils/taskProgressWindowManager.js
物理行数：141（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const LOCK_PREFIX = 'nd_task_progress_window_' 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
const LOCK_PREFIX = 'nd_task_progress_window_'
const FOCUS_REQUEST_KEY = 'nd_task_progress_window_focus_requ…
const STALE_MS = 15000
const HEARTBEAT_MS = 5000

function readStorageJson(key) {
  try {
    const raw = window.localStorage.getItem(key)
    return raw ? JSON.parse(raw) : null
  } catch (_) {
    return null
  }
}

function writeStorageJson(key, value) {
  try {
    window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value))
    return true
  } catch (_) {
    return false
  }
}
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/templateRules.js
物理行数：573（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
export const DATA_TYPES = [工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
export const DATA_TYPES = [
  { value: 'string', label: '字符串', hint: '任意文本，如姓名、地址、备注' },
  { value: 'select', label: '下拉选项', hint: '从预设选项中选择，可输入多个选项，英…
  { value: 'integer', label: '整数', hint: '不含小数点的数字，如数量、序号' },
  { value: 'decimal', label: '小数', hint: '含小数点的数字，如金额、比例' },
  { value: 'date', label: '日期', hint: '日期，格式 YYYY-MM-DD' },
  { value: 'time', label: '时间', hint: '时间，格式 HH:mm 或 HH:mm:ss…
  { value: 'datetime', label: '日期+时间', hint: '日期+时间，格式 YYYY-M…
  { value: 'boolean', label: '布尔', hint: '是/否、同意/不同意' },
  { value: 'email', label: '邮箱', hint: '电子邮箱地址' },
  { value: 'phone', label: '电话', hint: '手机号或固定电话' },
  { value: 'idcard', label: '身份证号', hint: '18 位身份证' },
  { value: 'url', label: '网址', hint: '网页链接' }
```

```
  ]

  export const REVIEW_TYPES = [
    { value: 'none', label: '无', hint: '不做额外审查' },
    { value: 'regex', label: '正则审查', hint: '用正则表达式校验格式' },
    { value: 'format', label: '格式校验', hint: '按数据类型做格式校验' },
    { value: 'range', label: '范围校验', hint: '数值或长度在指定范围内' },
    { value: 'enum', label: '枚举校验', hint: '只能是指定选项之一' },
    { value: 'llm', label: '大模型审查', hint: '用 AI 判断内容是否符合描述' },
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/utilityCapabilityNamespace.js
物理行数：175（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function normalizeString(value, fallback = '') { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  function normalizeString(value, fallback = '') {
    const normalized = String(value || '').trim()
    return normalized || fallback
  }

  function safeParseJson(raw, fallback = null) {
    if (raw == null || raw === '') return fallback
    if (typeof raw === 'object') return raw
    try {
      return JSON.parse(String(raw))
    } catch (_) {
      return fallback
    }
  }

  function getByPath(source, path) {
    const normalized = normalizeString(path)
    if (!normalized) return source
    return normalized
      .split('.')
      .filter(Boolean)
      .reduce((acc, key) => {
----------------------------------------------------------------…

----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/windowActivation.js
物理行数：41（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function getApplication() { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  function getApplication() {
    return window.Application || window.opener?.Application || …
  }
```

```
  function restoreHostWindow() {
    const app = getApplication()
    const hostWindow = app?.ActiveWindow
    if (!hostWindow) return

    try {
      const minimizedState = app?.Enum?.wdWindowStateMinimize ?…
      const normalState = app?.Enum?.wdWindowStateNormal ?? 0
      if (hostWindow.WindowState === minimizedState) {
        hostWindow.WindowState = normalState
      }
    } catch (_) {}

    try {
      hostWindow.Visible = true
    } catch (_) {}

    try {
-----------------------------------------------------------------…

-----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/workflowRunner.js

物理行数：1095（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）

作用与职责简述：

executeWorkflowTool, 工具与业务子模块。

以下为该文件开头的若干行：

```
  import { addTask, getTaskById, getTasks, updateTask } from '….
  import { startAssistantTask, stopAssistantTask } from './assi…
  import { END_NODE_ID, START_NODE_ID, getWorkflowEligibleAssis…
  import {
    executeWorkflowTool,
    getWorkflowToolByType,
    getWorkflowToolOutputText,
    resolveWorkflowNodeInput
  } from './workflowTools.js'

  const activeWorkflowRuns = new Map()

  function deepClone(value) {
    return JSON.parse(JSON.stringify(value))
  }

  function createCancelError() {
    const error = new Error('工作流已停止')
    error.name = 'WorkflowCancelledError'
    error.code = 'WORKFLOW_CANCELLED'
    return error
  }
-----------------------------------------------------------------…
```

----------…
文件路径：src/utils/workflowStore.js
物理行数：392（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
getBuiltinAssistants, 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { loadGlobalSettings, saveGlobalSettings } from './glo…
import {
  getBuiltinAssistants,
  getBuiltinAssistantDefinition,
  getAssistantGroupLabel
} from './assistantRegistry.js'
import {
  getAssistantSetting,
  getCustomAssistants,
  getAssistantDisplayEntry
} from './assistantSettings.js'
import { getWorkflowToolByType, normalizeWorkflowInputBinding…

const WORKFLOW_STORAGE_KEY = 'workflowDefinitions'
const WORKFLOW_STORAGE_VERSION = 1
const START_NODE_ID = 'workflow_start'
const END_NODE_ID = 'workflow_end'

let listeners = new Set()

function deepClone(value) {
  return JSON.parse(JSON.stringify(value))
```

----------…

----------…
文件路径：src/utils/workflowTools.js
物理行数：775（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function deepClone(value) { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import axios from 'axios'
import { executeCapabilityBusRequest, getCapabilityBusCatalog…

function deepClone(value) {
  return JSON.parse(JSON.stringify(value))
}

function safeParseJson(raw, fallback = null) {
  if (raw == null || raw === '') return fallback
  if (typeof raw === 'object') return raw
  try {
    return JSON.parse(String(raw))
  } catch (_) {
```

```
      return fallback
    }
  }

  function stringifyOutput(value) {
    if (value == null) return ''
    if (typeof value === 'string') return value
    try {
      return JSON.stringify(value, null, 2)
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/wpsCapabilityCatalog.js
物理行数：531（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function parseRequestedPageNumber(text = '') { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { getCurrentDocumentSavePath } from './documentFileAct…
  import { getSelectionContextSnapshot } from './documentContex…

  function parseRequestedPageNumber(text = '') {
    const matched = String(text || '').match(/第\s*([0-9]{1,4})\…
    return matched ? Number(matched[1]) : 0
  }

  function parseTableShape(text = '') {
    const normalized = String(text || '')
    const matched = normalized.match(/([0-9]{1,3})\s*[xX * *]\s*(…
    if (matched) {
      return {
        rows: Math.max(1, Number(matched[1] || 0)),
        columns: Math.max(1, Number(matched[2] || 0))
      }
    }
    const rowsMatched = normalized.match(/([0-9]{1,3})\s*行/)
    const columnsMatched = normalized.match(/([0-9]{1,3})\s*列/)
    return {
      rows: Math.max(1, Number(rowsMatched?.[1] || 3)),
      columns: Math.max(1, Number(columnsMatched?.[1] || 3))
----------------------------------------------------------------…
```

```
----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/wpsCapabilityExecutor.js
物理行数：500（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
const activeCapabilityRuns = new Map() 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
  import { addTask, updateTask } from './taskListStore.js'
  import { getWpsCapabilityByKey } from './wpsCapabilityCatalog…
  import { openDocumentSaveAsDialog, saveActiveDocument, saveAc…
```

```
import { decryptActiveDocument, encryptActiveDocument } from …
import { insertBlankPageAtPosition, insertPageBreakAtPosition…
import { applyDocumentAction, getSelectedText } from './docum…
import { executeDocumentFormatAction } from './documentFormat…
import { executeDocumentRelocationAction } from './documentRe…
import { buildGeneratedArtifactDescriptor, mergeTaskOrchestra…
import { appendCapabilityAuditRecord } from './capabilityAudi…
import { evaluateCapabilityPolicy, inferCapabilityRiskLevel }…
import { appendCapabilityQuotaUsage, evaluateCapabilityQuota …

const activeCapabilityRuns = new Map()

function createCancelError() {
  const err = new Error('任务已停止')
  err.code = 'TASK_CANCELLED'
  return err
}

function throwIfCancelled(runState) {
-----------------------------------------------------------------…
```

文件路径：src/utils/wpsCapabilityRouter.js
物理行数：148（生成时统计，不含已剔除的 <style> 块行）
作用与职责简述：
function parseJsonCandidate(raw) { 工具与业务子模块。
以下为该文件开头的若干行：

```
import { chatCompletion } from './chatApi.js'
import { getWpsCapabilityCatalog, getWpsCapabilityByKey } fro…

function parseJsonCandidate(raw) {
  const text = String(raw || '').trim()
  if (!text) return null
  const block = text.match(/```(?:json)?\s*([\s\S]*?)```/i)
  const candidate = block?.[1] ? block[1].trim() : text
  try {
    return JSON.parse(candidate)
  } catch (_) {
    const start = candidate.indexOf('{')
    const end = candidate.lastIndexOf('}')
    if (start >= 0 && end > start) {
      try {
        return JSON.parse(candidate.slice(start, end + 1))
      } catch (_) {
        return null
      }
    }
    return null
  }
-----------------------------------------------------------------…
```